Etapa 2 — Requisitos, Regras de Negócio e Dados Necessários

Tema: Clínica Médica **Base:** Etapa 1 — Mini-mundo e Compreensão do Negócio

1. Objetivo

Transformar a descrição do negócio feita na Etapa 1 em uma especificação clara do que o sistema deve fazer (requisitos), das regras que o negócio impõe (regras de negócio) e das informações que precisam ser guardadas (dados necessários). Este material serve de base para a modelagem de dados (Etapa 3) e para o desenvolvimento do sistema.

2. Perfis de Usuário e Permissões

Perfil	O que pode fazer no sistema
Recepcionista	Cadastrar e editar pacientes, agendar, remarcar e cancelar consultas, registrar chegada do paciente
Médico	Ver sua agenda, registrar consulta, diagnóstico e observações, emitir receitas e atestados, solicitar exames, consultar histórico do paciente
Enfermeiro	Registrar sinais vitais e procedimentos simples, registrar exames simples realizados
Financeiro	Registrar pagamentos, controlar convênios e faturamento, emitir relatórios financeiros
Administrador/Gestor	Gerenciar usuários, médicos, especialidades e convênios, acessar todos os relatórios

3. Requisitos Funcionais (RF)

Os requisitos funcionais descrevem **o que o sistema deve fazer**.

3.1 Acesso e usuários

Código	Requisito	Perfil
RF01	O sistema deve permitir login com usuário e senha.	Todos

Código	Requisito	Perfil
RF02	O sistema deve restringir as funções de acordo com o perfil do usuário.	Todos
RF03	O sistema deve permitir cadastrar, editar e inativar usuários.	Administrador

3.2 Pacientes

Código	Requisito	Perfil
RF04	O sistema deve permitir cadastrar pacientes com nome, CPF, data de nascimento, telefone, endereço e tipo de atendimento (particular ou convênio).	Recepcionista
RF05	O sistema deve permitir editar os dados de um paciente.	Recepcionista
RF06	O sistema deve permitir buscar pacientes por nome ou CPF.	Recepcionista, Médico, Enfermeiro
RF07	O sistema deve permitir vincular o paciente a um convênio, com número da carteirinha e validade.	Recepcionista
RF08	O sistema deve exibir o histórico de consultas, exames, receitas e atestados de um paciente.	Médico

3.3 Médicos, especialidades e agenda

Código	Requisito	Perfil
RF09	O sistema deve permitir cadastrar médicos com nome, CRM, especialidade e telefone.	Administrador
RF10	O sistema deve permitir cadastrar e manter as especialidades oferecidas pela clínica.	Administrador
RF11	O sistema deve permitir definir a agenda de atendimento de cada médico (dias da semana, horários e duração da consulta).	Administrador

Código	Requisito	Perfil
RF12	O sistema deve permitir bloquear horários da agenda (férias, folgas, ausências).	Administrador

3.4 Agendamento

Código	Requisito	Perfil
RF13	O sistema deve permitir agendar consulta informando paciente, médico, data e hora.	Recepcionista
RF14	O sistema deve exibir apenas horários livres do médico no momento do agendamento.	Recepcionista
RF15	O sistema deve permitir remarcar e cancelar consultas, registrando o motivo.	Recepcionista
RF16	O sistema deve permitir agendar retornos vinculados a uma consulta anterior.	Recepcionista, Médico
RF17	O sistema deve permitir registrar a chegada do paciente (check-in).	Recepcionista
RF18	O sistema deve permitir consultar a agenda do dia por médico e por especialidade.	Recepcionista, Médico

3.5 Atendimento clínico

Código	Requisito	Perfil
RF19	O sistema deve permitir registrar sinais vitais (pressão, temperatura, peso, altura, frequência cardíaca) antes da consulta.	Enfermeiro
RF20	O sistema deve permitir registrar a consulta com diagnóstico e observações.	Médico
RF21	O sistema deve permitir emitir receitas médicas vinculadas a uma consulta.	Médico
RF22	O sistema deve permitir emitir atestados médicos vinculados a uma consulta.	Médico

Código	Requisito	Perfil
RF23	O sistema deve permitir registrar encaminhamentos para especialistas e exames externos.	Médico
RF24	O sistema deve permitir imprimir ou exportar em PDF receitas e atestados.	Médico

3.6 Exames

Código	Requisito	Perfil
RF25	O sistema deve permitir cadastrar os tipos de exame oferecidos, com valor.	Administrador
RF26	O sistema deve permitir solicitar exames durante a consulta.	Médico
RF27	O sistema deve permitir registrar a realização do exame (data, responsável) e seu resultado.	Enfermeiro, Médico
RF28	O sistema deve permitir consultar os exames de um paciente.	Médico, Enfermeiro

3.7 Financeiro e convênios

Código	Requisito	Perfil
RF29	O sistema deve gerar a cobrança automaticamente ao concluir uma consulta ou exame, conforme o tipo de atendimento.	Sistema
RF30	O sistema deve registrar pagamentos com valor, data e forma de pagamento (dinheiro, cartão, PIX etc.).	Financeiro
RF31	O sistema deve controlar o faturamento dos atendimentos por convênio, acompanhando o status (pendente, enviado, pago, glosado).	Financeiro
RF32	O sistema deve permitir cadastrar convênios e a tabela de valores de cada um.	Administrador, Financeiro

3.8 Relatórios

Código	Requisito	Perfil
RF33	O sistema deve gerar relatório de consultas por período, médico e especialidade.	Administrador
RF34	O sistema deve gerar relatório de faturamento por período, forma de pagamento e convênio.	Administrador, Financeiro
RF35	O sistema deve gerar relatório de taxa de faltas e cancelamentos.	Administrador
RF36	O sistema deve gerar relatório de pagamentos pendentes.	Financeiro

4. Requisitos Não Funcionais (RNF)

Os requisitos não funcionais descrevem **como o sistema deve se comportar**.

Código	Categoria	Requisito
RNF01	Segurança	As senhas devem ser armazenadas criptografadas.
RNF02	Segurança	Dados clínicos só podem ser acessados por usuários autorizados (Médico e Enfermeiro).
RNF03	Privacidade	O sistema deve seguir a LGPD, tratando dados de saúde como dados sensíveis.
RNF04	Auditoria	O sistema deve registrar quem criou ou alterou cada registro e quando.
RNF05	Desempenho	Buscas de pacientes e consultas à agenda devem responder em até 3 segundos.
RNF06	Usabilidade	A interface deve ser simples, de forma que um recepcionista possa agendar uma consulta em poucos passos.
RNF07	Disponibilidade	O sistema deve estar disponível durante o horário de funcionamento da clínica.
RNF08	Integridade	O banco de dados deve usar chaves e restrições para evitar dados duplicados ou inconsistentes.
RNF09	Backup	Deve haver backup periódico do banco de dados.

Código	Categoria	Requisito
RNF10	Compatibilidade	O sistema deve funcionar nos navegadores atuais (Chrome, Edge, Firefox).

5. Regras de Negócio (RN)

As regras de negócio são **as normas da clínica** que o sistema precisa respeitar.

5.1 Pacientes

Código	Regra
RN01	O CPF do paciente é obrigatório e único; não pode haver dois pacientes com o mesmo CPF.
RN02	Paciente menor de 18 anos deve ter um responsável cadastrado.
RN03	Todo paciente é atendido como **particular** ou por **convênio**.
RN04	Paciente de convênio deve ter número de carteirinha e plano válidos na data do atendimento.
RN05	Pacientes com histórico de atendimento não podem ser excluídos; apenas inativados.

5.2 Médicos e agenda

Código	Regra
RN06	O CRM do médico é obrigatório e único.
RN07	Todo médico deve estar vinculado a pelo menos uma especialidade.
RN08	O médico só pode ser agendado dentro dos horários definidos na sua agenda de atendimento.
RN09	Um médico não pode ter duas consultas no mesmo dia e horário.

Código	Regra
RN10	Um paciente não pode ter duas consultas no mesmo dia e horário, mesmo com médicos diferentes.
RN11	Não é possível agendar consultas em datas e horários passados.
RN12	Médicos inativos ou com horário bloqueado não podem receber novos agendamentos.
RN13	Médico que atende por convênio só pode receber pacientes de convênios com os quais a clínica tem contrato.

5.3 Consultas e retornos

Código	Regra
RN14	Uma consulta pode ter os status: **agendada, confirmada, em atendimento, realizada, cancelada, falta**.
RN15	O status segue uma sequência lógica: não é possível marcar como realizada uma consulta cancelada.
RN16	O diagnóstico e as observações só podem ser registrados pelo médico responsável pela consulta.
RN17	O retorno deve ser vinculado a uma consulta anterior realizada e ocorrer dentro de um prazo máximo (sugestão: 30 dias).
RN18	Cancelamentos e remarcações devem registrar data, motivo e usuário responsável.
RN19	Consultas realizadas não podem ser excluídas; apenas corrigidas com registro de auditoria.

5.4 Receitas, atestados e exames

Código	Regra
RN20	Receitas e atestados só podem ser emitidos por médico, vinculados a uma consulta realizada ou em atendimento.
RN21	Toda receita deve conter ao menos um medicamento, com dosagem e orientação de uso.
RN22	Todo atestado deve conter a quantidade de dias de afastamento ou o motivo do atestado.
RN23	Receitas e atestados emitidos não podem ser alterados; em caso de erro, emite-se um novo e o anterior é cancelado.
RN24	Todo exame deve estar vinculado a um paciente e a um tipo de exame.
RN25	O resultado do exame só pode ser registrado após a realização do exame.
RN26	Exames externos são apenas encaminhados; a clínica registra a solicitação, e o resultado pode ser anexado depois.

5.5 Financeiro e convênios

Código	Regra
RN27	Atendimento particular é cobrado do paciente com base na tabela de valores da clínica.
RN28	Atendimento por convênio é cobrado do convênio com base na tabela do convênio, sem cobrança direta ao paciente (exceto coparticipação, se houver).
RN29	Toda cobrança deve estar vinculada a uma consulta ou a um exame.
RN30	O pagamento deve ter forma de pagamento e valor maior que zero.

Código	Regra
RN31	Uma consulta só é considerada quitada quando a soma dos pagamentos for igual ao valor devido.
RN32	Consultas canceladas com antecedência adequada não geram cobrança. Faltas sem aviso podem gerar cobrança conforme política da clínica.
RN33	O faturamento de convênio é feito por período (ex.: mensal), reunindo todos os atendimentos realizados.
RN34	Pagamentos registrados não podem ser excluídos; apenas estornados, com registro do motivo.

5.6 Segurança e acesso

Código	Regra
RN35	Recepcionistas e financeiro não têm acesso ao diagnóstico e às observações clínicas.
RN36	Somente o administrador pode cadastrar médicos, usuários, especialidades e convênios.

6. Dados Necessários

Lista das informações que o sistema deve armazenar, organizadas por assunto. Esta lista será a base para as entidades e atributos do modelo de dados.

Legenda: Obrigatório = Sim/Não; PK = chave primária; FK = chave estrangeira.

6.1 Paciente

Dado	Tipo	Obrigatório	Observação
id_paciente	Inteiro	Sim	PK
nome	Texto	Sim	
cpf	Texto (11)	Sim	Único
data_nascimento	Data	Sim	

Dado	Tipo	Obrigatório	Observação
sexo	Texto	Não	
telefone	Texto	Sim	
email	Texto	Não	
endereço (rua, número, bairro, cidade, UF, CEP)	Texto	Sim	
tipo_atendimento	Texto	Sim	Particular ou Convênio
id_convênio	Inteiro	Não	FK; obrigatório se convênio
numero_carteirinha	Texto	Não	Obrigatório se convênio
validade_carteirinha	Data	Não	
responsavel_nome / responsavel_cpf	Texto	Não	Obrigatório se menor de 18 anos
ativo	Lógico	Sim	

6.2 Convênio (plano de saúde)

Dado	Tipo	Obrigatório	Observação
id_convênio	Inteiro	Sim	PK
nome	Texto	Sim	
cnpj	Texto (14)	Sim	Único
telefone / contato	Texto	Não	
ativo	Lógico	Sim	

6.3 Valor por convênio

Dado	Tipo	Obrigatório	Observação
id_valor	Inteiro	Sim	PK
id_convênio	Inteiro	Sim	FK
id_especialidade	Inteiro	Não	FK, para consultas

Dado	Tipo	Obrigatório	Observação
id_tipo_exame	Inteiro	Não	FK, para exames
valor	Decimal	Sim	Valor pago pelo convênio

6.4 Especialidade

Dado	Tipo	Obrigatório	Observação
id_especialidade	Inteiro	Sim	PK
nome	Texto	Sim	Único (ex.: Cardiologia)
valor_consulta_particular	Decimal	Sim	

6.5 Médico

Dado	Tipo	Obrigatório	Observação
id_médico	Inteiro	Sim	PK
nome	Texto	Sim	
crm	Texto	Sim	Único
id_especialidade	Inteiro	Sim	FK (se tiver mais de uma, usar tabela associativa)
telefone	Texto	Sim	
email	Texto	Não	
ativo	Lógico	Sim	

6.6 Agenda do médico

Dado	Tipo	Obrigatório	Observação
id_agenda	Inteiro	Sim	PK
id_médico	Inteiro	Sim	FK
dia_semana	Texto	Sim	
hora_inicio / hora_fim	Hora	Sim	

Dado	Tipo	Obrigatório	Observação
duração_consulta_min	Inteiro	Sim	

6.7 Bloqueio de agenda

Dado	Tipo	Obrigatório	Observação
id_bloqueio	Inteiro	Sim	PK
id_médico	Inteiro	Sim	FK
data_inicio / data_fim	Data/Hora	Sim	
motivo	Texto	Não	

6.8 Funcionário / Usuário do sistema

Dado	Tipo	Obrigatório	Observação
id_usuário	Inteiro	Sim	PK
nome	Texto	Sim	
cpf	Texto	Sim	Único
perfil	Texto	Sim	Recepcionista, Médico, Enfermeiro, Financeiro, Administrador
login	Texto	Sim	Único
senha (criptografada)	Texto	Sim	
id_médico	Inteiro	Não	FK, se o usuário for médico
ativo	Lógico	Sim	

6.9 Consulta

Dado	Tipo	Obrigatório	Observação
id_consulta	Inteiro	Sim	PK
id_paciente	Inteiro	Sim	FK

Dado	Tipo	Obrigatório	Observação
id_médico	Inteiro	Sim	FK
data	Data	Sim	
hora	Hora	Sim	
tipo	Texto	Sim	Primeira consulta ou retorno
id_consulta_origem	Inteiro	Não	FK, preenchido nos retornos
status	Texto	Sim	Agendada, confirmada, em atendimento, realizada, cancelada, falta
diagnostico	Texto	Não	Preenchido pelo médico
observacoes	Texto	Não	
motivo_cancelamento	Texto	Não	
id_usuario_agendamento	Inteiro	Sim	FK, quem agendou

6.10 Sinais vitais / procedimento de enfermagem

Dado	Tipo	Obrigatório	Observação
id_registro	Inteiro	Sim	PK
id_consulta	Inteiro	Sim	FK
id_enfermeiro (usuário)	Inteiro	Sim	FK
pressão_arterial	Texto	Não	
temperatura	Decimal	Não	
peso / altura	Decimal	Não	
frequência_cardíaca	Inteiro	Não	
procedimento_realizado	Texto	Não	
data_hora	Data/Hora	Sim	

6.11 Receita

Dado	Tipo	Obrigatório	Observação
id_receita	Inteiro	Sim	PK
id_consulta	Inteiro	Sim	FK
data_emissão	Data	Sim	
status	Texto	Sim	Válida ou cancelada

6.12 Item da receita

Dado	Tipo	Obrigatório	Observação
id_item	Inteiro	Sim	PK
id_receita	Inteiro	Sim	FK
medicamento	Texto	Sim	
dosagem	Texto	Sim	
orientação_uso	Texto	Sim	

6.13 Atestado

Dado	Tipo	Obrigatório	Observação
id_atestado	Inteiro	Sim	PK
id_consulta	Inteiro	Sim	FK
data_emissão	Data	Sim	
dias_afastamento	Inteiro	Não	
motivo / CID	Texto	Não	
status	Texto	Sim	Válido ou cancelado

6.14 Tipo de exame

Dado	Tipo	Obrigatório	Observação
id_tipo_exame	Inteiro	Sim	PK
nome	Texto	Sim	Ex.: aferição de pressão, hemograma
categoria	Texto	Sim	Simples/laboratorial (realizado na clínica) ou externo
valor_particular	Decimal	Sim	

6.15 Exame

Dado	Tipo	Obrigatório	Observação
id_exame	Inteiro	Sim	PK
id_paciente	Inteiro	Sim	FK
id_tipo_exame	Inteiro	Sim	FK
id_consulta	Inteiro	Não	FK, consulta que solicitou
data_solicitação	Data	Sim	
data_realização	Data	Não	
resultado	Texto	Não	Só após a realização
id_responsável (usuário)	Inteiro	Não	FK
status	Texto	Sim	Solicitado, realizado, cancelado

6.16 Encaminhamento

Dado	Tipo	Obrigatório	Observação
id_encaminhamento	Inteiro	Sim	PK
id_consulta	Inteiro	Sim	FK
tipo	Texto	Sim	Especialista ou exame externo
destino	Texto	Sim	Especialidade ou exame
justificativa	Texto	Não	

Dado	Tipo	Obrigatório	Observação
data	Data	Sim	

6.17 Cobrança (financeiro)

Dado	Tipo	Obrigatório	Observação
id_cobrança	Inteiro	Sim	PK
id_consulta	Inteiro	Não	FK
id_exame	Inteiro	Não	FK (uma cobrança se refere a consulta ou exame)
id_convênio	Inteiro	Não	FK, se convênio
valor_total	Decimal	Sim	
status	Texto	Sim	Pendente, paga, cancelada
data_geração	Data	Sim	

6.18 Pagamento

Dado	Tipo	Obrigatório	Observação
id_pagamento	Inteiro	Sim	PK
id_cobrança	Inteiro	Sim	FK
valor_pago	Decimal	Sim	Maior que zero
forma_pagamento	Texto	Sim	Dinheiro, cartão débito/crédito, PIX etc.
data_pagamento	Data	Sim	
id_usuário_financeiro	Inteiro	Sim	FK
estornado	Lógico	Sim	

6.19 Faturamento de convênio

Dado	Tipo	Obrigatório	Observação
id_faturamento	Inteiro	Sim	PK

Dado	Tipo	Obrigatório	Observação
id_convênio	Inteiro	Sim	FK
período_inicio / período_fim	Data	Sim	
valor_total	Decimal	Sim	
status	Texto	Sim	Pendente, enviado, pago, glosado
data_envio / data_recebimento	Data	Não	

Cada cobrança de convênio deve ser vinculada a um faturamento (campo id_faturamento na cobrança).

7. Visão Preliminar dos Relacionamentos

Rascunho para orientar a modelagem da próxima etapa:

- Um **paciente** pode ter várias **consultas**; cada consulta tem um único paciente (1:N).
- Um **médico** realiza várias **consultas**; cada consulta é feita por um único médico (1:N).
- Uma **especialidade** reúne vários **médicos**; um médico pode ter mais de uma especialidade (N:N, via tabela associativa).
- Um **médico** possui várias **agendas** e vários **bloqueios** (1:N).
- Uma **consulta** pode gerar várias **receitas**, **atestados**, **exames** e **encaminhamentos** (1:N).
- Uma **receita** tem vários **itens** (1:N).
- Um **convênio** atende vários **pacientes** (1:N) e tem vários **valores** (1:N).
- Uma **consulta** ou **exame** gera uma **cobrança**, e uma cobrança pode ter vários **pagamentos** (1:N).
- Um **faturamento** reúne várias **cobranças** de um mesmo convênio (1:N).
- Uma **consulta de retorno** referencia a **consulta** de origem (auto-relacionamento).

8. Considerações Finais

Com os requisitos, as regras de negócio e os dados necessários definidos, o projeto está pronto para a **Etapa 3 — Modelagem de Dados** (modelo conceitual/ER, modelo lógico e normalização). Pontos que podem ser ajustados com o professor ou com a clínica fictícia: prazo máximo para retorno (RN17), política de cobrança de faltas (RN32) e se haverá coparticipação nos convênios (RN28).